

הנחיות לבחינה

- (1) משך הבחינה: שלוש שעות.
- (2) אין להשתמש בכל חומר עזר (כולל מחשבוני) חוץ מדף נוסחאות לפלס שיסופק לכם. אם לא קיבלתם דף נוסחאות, עליכם לבקש אחד.
- (3) יש לענות רק במחברת הבחינה. אין לתלוש דפים ממחברת הבחינה.
- (4) אין להוסיף דפים למחברת הבחינה.
- (5) ניתן לקבל מחברת טיוטא, אך היא לא תימסר ולא תיבדק.
- (6) אין לכתוב בעפרון או עט מחיק או בצבע אדום.
- (7) עליך למלא בעמוד השער את כל הפרטים חוץ משמך.
- (8) יש לנמק היטב ובפירוט את התשובות (גם בשאלות החישוביות). כמו כן, יש לציטט במדויק כל משפט שאת/ה משתמש/ת בו כולל ניסוח מדויק ובדיקת תנאים.
- (9) מילואים: שאלה 1 תהווה שאלת תחליף לציון בחן האמצע למילואימניקים הזכאים לתחליף שכזה.

בהצלחה!

$$\int \frac{1}{1+t^2} dt = \arctg(t) + c$$

נוסחא :

שאלה 1 20%:

א. 10% פתרו את המד"ר $xy' + y = y^2 \ln(x)$ עבור $x > 0$. אין צורך להתייחס לתחום ההגדרה של הפתרון.

ב. 10% מהו הפתרון של המד"ר $\left(2x + \frac{y}{1+x^2y^2}\right)dx - \left(2y - \frac{x}{1+x^2y^2}\right)dy = 0$ המקיים את תנאי

ההתחלה $y(1) = \sqrt{3}$? אפשר להשאיר את הפתרון בצורה סתומה.

תזכורת: $\int f g' = f g - \int f' g$.

שאלה 2 20%:

א. 13% פתרו את המד"ר $y'' + \frac{y'}{x} + \frac{4y}{x^2} = \frac{1}{x^2}$ עם תנאי ההתחלה $y(1) = y'(1) = 0$. מהו תחום ההגדרה של הפתרון?

ב. 7% מצאו פתרון פרטי לפי שיטת השוואת מקדמים עבור המד"ר. יש למצוא את הקבועים.

$$y'' - 4y = e^{-2x}$$

שאלה 3 20%:

נתונה המד"ר $y'' - 2(x^2 + 1)y' - 6xy = 0$

יהי $y(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$ פתרון של המד"ר המקיים את תנאי ההתחלה $y(0) = 1$ $y'(0) = 0$. רשמו את יחס הרקורסיה ואת ארבעת האברים הראשונים **שאינם אפס** בפיתוח לטור חזקות של הפתרון.

שאלה 4 20%:

פתרו את המד"ר מסדר ראשון הבאה בעזרת התמרת לפלס עבור $t \geq 0$

$$y' + 4y = g(t) \quad y(0) = 1$$
$$g(t) = \begin{cases} 0 & 0 \leq t < 1 \\ e^t & 1 \leq t \end{cases}$$

שימו לב כי $e^{t+1} = e \cdot e^t$. בנוסף שימו לב כי זוהי מד"ר מסדר ראשון ולא שני.

שאלה 5 20%:
נתונה המערכת

$$x' = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

- א. 10% פתרו את המערכת ההומוגנית המתאימה.
ב. 10% מצאו פתרון פרטי של המערכת באמצעות וריאציית פרמטרים.

